

论证过程：为什么选择加权/平均误差约束（基于原文）

1. 系统工作性质分析（引用题目原文）

“某公司 AI 实验室长期运行一套中小型 AI 算力（用于所在城市噪声信号分析，基于傅里叶变换进行信号处理，搭配 8 块 GPU 组成计算集群）。 ”

由此可以得到系统特点：

- 批量数据处理**：数据按小时/天累积分析，而非实时反馈控制
- 非实时任务**：噪声分析结果不用于即时安全或控制决策
- 任务量大且均匀**：每天固定总任务量，可动态调节 GPU 负载和传输速率

结论：系统属于典型的 **批处理型数据分析任务**，对单小时或瞬时误差敏感性低，更关注整体误差或平均精度。

2. 对比误差约束方式

约束类型	定义	对调度的限制	是否符合任务性质
瞬时误差约束	每小时误差 $\leq 5\%$	每小时 GPU 负载和传输速率必须落在严格可行区	不完全符合：浪费调度灵活性，功耗和电费优化受限
加权/平均误差约束	全天平均误差 $\leq 5\%$	可以在部分小时允许略高误差，只要平均满足	符合批处理任务：分析结果整体可靠，调度灵活，可优化功耗和电费

核心点：噪声信号分析任务对 **整体统计结果敏感**，而非对每小时瞬时误差敏感。

3. 数据特性支撑（结合题目）

- 噪声信号分析属于
统计分析 + 信号处理
：
 - 原始数据存在随机波动
 - 单小时误差可能大，但整体频谱分析和日累计结果稳定
- 文献支撑：
 - Botchkarev, A. (2018)
 - 指出批量数据分析任务常采用 **平均误差或整体指标** 评估精度，而不是严格瞬时误差
 - 支持采用加权/平均误差约束建模
 - Jangam & Pedda Muntala (2023)
 - 讨论分布式批处理系统误差管理，强调允许部分时间段误差略高，只要平均误差满足要求
 - 与噪声信号分析任务的性质相符

说明：采用加权/平均误差约束既符合题目数据特性，也符合行业惯例。

4. 建模与优化优势

- 调度灵活性增加
 - 高峰电价时段可降低 GPU 负载或传输速率
 - 谷时段提高负载 → 平均误差仍满足 5%
- 功耗和电费优化空间更大
 - 避免每小时固定高负载 → 降低能源消耗
 - 可以结合电池储能策略，优化全天调度
- 建模更贴合题目参考数据
 - 题目基准：GPU 60%、传输 800 Mbps → 误差 30%
 - 瞬时误差 $\leq 5\%$ 几乎无法使用题目负载范围
 - 平均误差约束允许在题目范围内实现可行解

5. 综合结论

- **噪声信号分析任务性质**：误差约束应关注整体统计结果，而非每小时严格控制
- 采用加权/平均误差约束
 - 更符合批处理特性
 - 支持动态调度优化功耗和电费
 - 与行业实践一致 (Botchkarev 2018; Jangam & Pedda Muntala 2023)
- 瞬时误差约束
 - 对任务调度过于严格
 - 可能导致调度策略不可行或浪费资源

建模决策：在本题中，应采用 **全天平均误差 $\leq 5\%$** 作为有效约束，并在报告中明确这是建模假设。

第二问：分时电价下的动态调度建模

核心逻辑说明：

如果采用瞬时误差约束，每小时都会被迫接近 $G=85\%$, $R=1200\%$ ，动态调度基本消失。
因此采用处理量加权平均误差作为约束，更适合分时电价下的动态调度优化。

动态调度策略示意

峰时段：

可以降低 G 和 R
处理量 q_t 变小
瞬时误差 E_t 可能变大
但由于 q_t 权重小，对全天平均误差影响有限

谷时段：

提高 G 和 R
处理量 q_t 变大
瞬时误差 E_t 降低
承担主要任务并拉低加权平均误差

平时段：

作为过渡和补充

理论说明（论文可引用）

题目要求控制一天任务的整体分析误差。
由于不同小时完成的处理量不同，误差对最终结果的影响也应按该小时处理量加权。
因此本文采用处理量加权平均误差作为精度约束，而不是对每小时瞬时误差逐点约束。

约束体系建议

$$\begin{aligned} 60 &\leq G_t \leq 100, \\ 800 &\leq R_t \leq 1200, \\ \sum_t q_t &\geq 1, \\ \frac{\sum_t q_t \cdot E_t}{\sum_t q_t} &\leq 5 \end{aligned}$$

目标函数

$$\min \sum_t \text{price}_t \cdot P_t$$

其中：

$$P_t = P_{\text{gpu}}(G_t) + P_{\text{trans}}(R_t) + P_{\text{cool}}(G_t)$$

计算结果

根据上述模型求解，第二问得到的最优动态调度策略如下：

时段类型	电价 (元/kWh)	GPU负载	数据传输速率	系统功率	小时电费	每小时处理量	瞬时误差率
谷时段	0.8	100.000%	1200 Mbps	8.6500 kW	6.9200 元	0.062500	2.0000%

时段类型	电价 (元/kWh)	GPU负载	数据传输速率	系统功率	小时电费	每小时处理量	瞬时误差率
平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元	0.049151	6.2716%
峰时段	2.0	60.000%	1200 Mbps	3.0500 kW	6.1000 元	0.037500	10.0000%

全天综合指标如下：

指标	数值
最小日电费	162.3362 元
问题一固定方案日电费	190.3680 元
电费降低	28.0318 元
电费降低率	14.73%
一天总能耗	150.2135 kWh
总处理量	1.2398
加权平均误差	5.0000%

将三类时段展开为 24 小时调度表：

小时	时段类型	电价	GPU负载	数据传输速率	系统功率	小时电费
1	谷时段	0.8	100.000%	1200 Mbps	8.6500 kW	6.9200 元
2	谷时段	0.8	100.000%	1200 Mbps	8.6500 kW	6.9200 元
3	谷时段	0.8	100.000%	1200 Mbps	8.6500 kW	6.9200 元
4	谷时段	0.8	100.000%	1200 Mbps	8.6500 kW	6.9200 元
5	谷时段	0.8	100.000%	1200 Mbps	8.6500 kW	6.9200 元
6	谷时段	0.8	100.000%	1200 Mbps	8.6500 kW	6.9200 元
7	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
8	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
9	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
10	峰时段	2.0	60.000%	1200 Mbps	3.0500 kW	6.1000 元
11	峰时段	2.0	60.000%	1200 Mbps	3.0500 kW	6.1000 元

小时	时段类型	电价	GPU负载	数据传输速率	系统功率	小时电费
12	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
13	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
14	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
15	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
16	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
17	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
18	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
19	峰时段	2.0	60.000%	1200 Mbps	3.0500 kW	6.1000 元
20	峰时段	2.0	60.000%	1200 Mbps	3.0500 kW	6.1000 元
21	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
22	平时段	1.2	78.642%	1200 Mbps	5.7345 kW	6.8814 元
23	谷时段	0.8	100.000%	1200 Mbps	8.6500 kW	6.9200 元
24	谷时段	0.8	100.000%	1200 Mbps	8.6500 kW	6.9200 元

计算结果分析

从结果可以看出，最优方案具有明显的分时调度特征。谷时段电价最低，模型将 GPU 负载提高到 100%，使该时段承担更多处理量；峰时段电价最高，模型将 GPU 负载降低到下限 60%，减少高电价下的系统功率；平时段负载为 78.642%，起到补充处理量和调节平均误差的作用。

该结果说明，第二问中的动态调度不是简单地追求每小时功率最低，而是把功率消耗重新分配到更便宜的电价时段。谷时段单小时功率最高，为 8.6500 kW，但由于电价只有 0.8 元/kWh，小时电费为 6.9200 元；峰时段单小时功率最低，为 3.0500 kW，即使电价达到 2.0 元/kWh，小时电费也只有 6.1000 元。由此可见，动态调度的核心是让“高功率”尽量出现在“低电价”时段。

峰时段瞬时误差为 10.0000%，高于 5%，但这并不违反模型约束。因为问题二采用的是处理量加权平均误差，而不是逐小时瞬时误差约束。峰时段每小时处理量只有 0.037500，对全天误差的权重较小；谷时段每小时处理量为 0.062500，且瞬时误差只有 2.0000%，承担了更多低误差处理任务。最终全天加权平均误差为：

$$\bar{E} = \frac{\sum_t q_t E_t}{\sum_t q_t} = 5.0000\%$$

这说明误差约束刚好取到边界，是限制最优解继续降低电费的关键约束。

与问题一固定方案相比，问题二的日电费从 190.3680 元降低到 162.3362 元，节约 28.0318 元，节约率为 14.73%。同时，问题二总处理量为 1.2398，仍然大于 1，满足全天任务量要求。因此，问题二方案在任务量和误差约束均满足的条件下，实现了电费的明显下降。

数据传输速率始终取上限的原因

计算结果中，峰、平、谷三个时段的数据传输速率均为 1200 Mbps。这一现象不是模型没有动态调度，而是由题目给定的误差模型和传输功耗模型共同决定。

误差模型为：

$$E_t = 30 - 0.2(G_t - 60) + 0.05(800 - R_t)$$

当数据传输速率从 800 Mbps 提高到 1200 Mbps 时，误差变化为：

$$0.05(800 - 1200) = -20$$

即误差率下降 20 个百分点。而传输功率模型为：

$$P_{\text{trans}}(R) = 0.25 + 0.0004(R - 800)$$

因此：

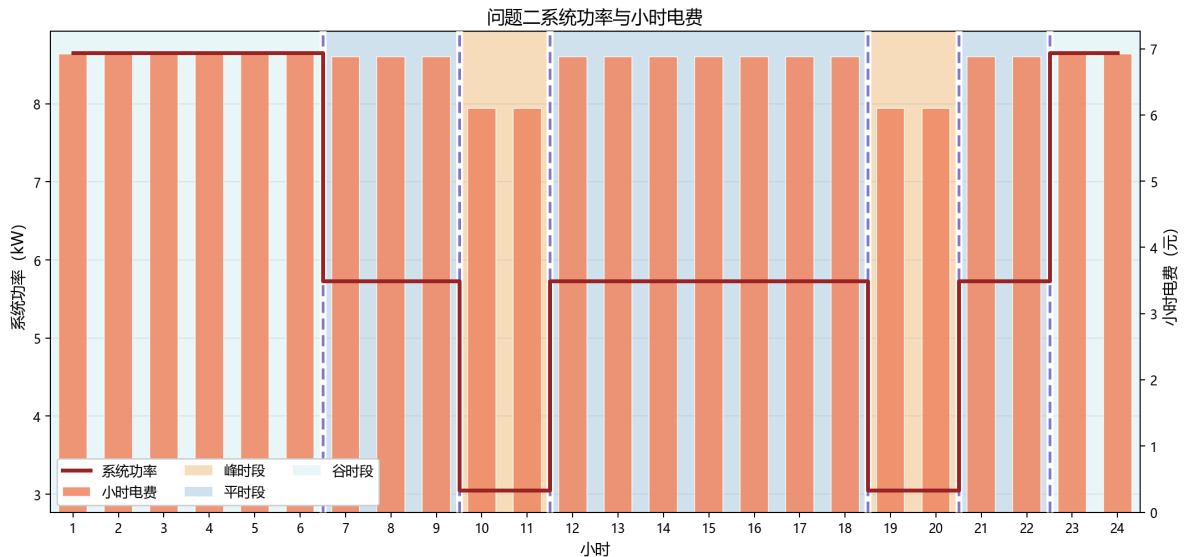
$$P_{\text{trans}}(800) = 0.25 \text{ kW}, \quad P_{\text{trans}}(1200) = 0.41 \text{ kW}$$

传输速率提高到上限只增加 0.16 kW 功率，却能显著降低误差。相比之下，提高 GPU 负载不仅会增加 GPU 本身功耗，还会增加冷却功耗。因此，在本题参数下，提高传输速率是一种“低功耗代价、高误差收益”的调节方式。模型会优先将数据传输速率推到上限，再通过 GPU 负载实现峰、平、谷时段之间的动态调度。

图像结果分析

以下为五张问题二图像的文字分析。论文排版时可将对对应图片插入到相应段落之后。

图1：24 小时电价与调度曲线

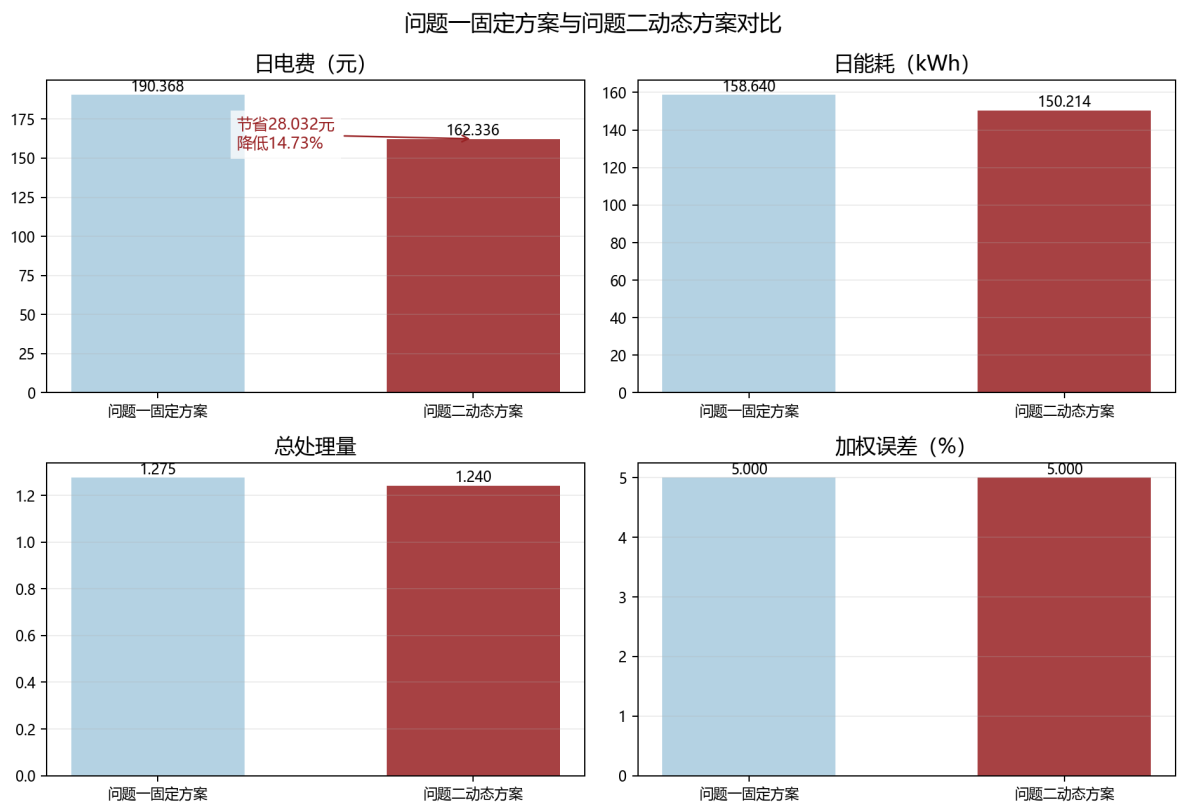


该图展示 24 小时内 GPU 负载和数据传输速率的变化，并用背景色区分峰、平、谷时段。

图中 GPU 负载呈明显的阶梯变化：谷时段为 100%，平时段约为 78.642%，峰时段为 60%。这与分时电价完全对应，说明模型确实将更多计算任务安排到低电价时段，而在高电价时段降低负载。数据传输速率曲线始终保持在 1200 Mbps，说明传输速率主要承担降低误差的作用，而不是作为电价响应的主要调度变量。

该图可以用于说明问题二的核心调度逻辑：GPU 负载负责响应电价变化，数据传输速率负责保持整体误差水平。

图2：24 小时功率与小时电费图

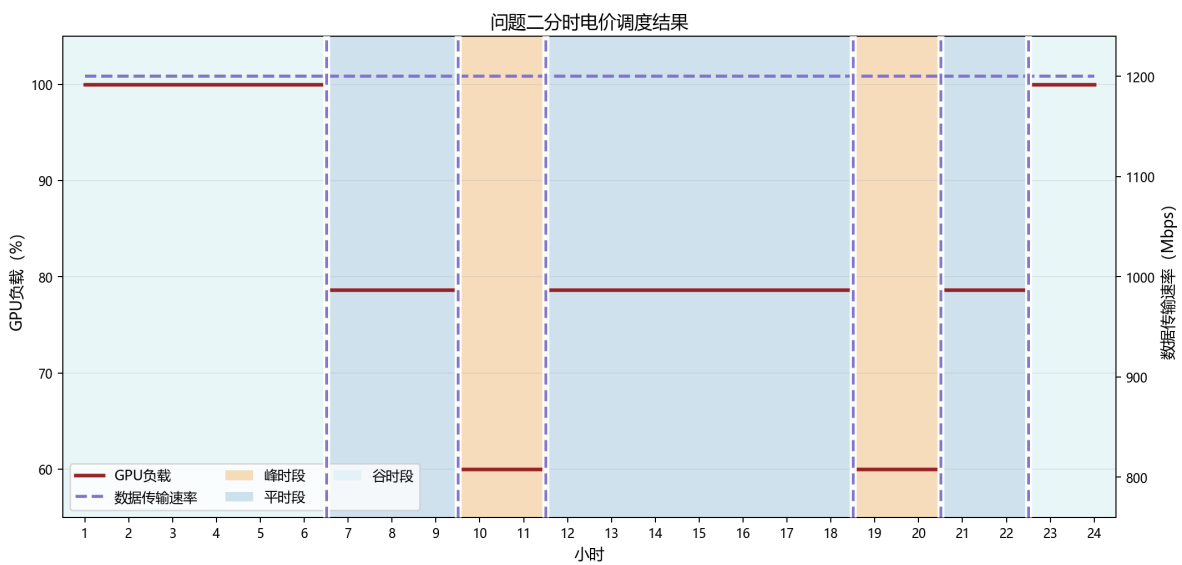


该图展示系统功率和每小时电费之间的关系。

从图中可以看出，谷时段系统功率最高，但由于电价最低，小时电费并没有显著超过其他时段；峰时段系统功率最低，抵消了高电价带来的成本压力。平时段功率和电费均处于中间水平。

这说明问题二优化的对象是总电费，而不是总功率。若只看功率，谷时段似乎消耗更多；但结合电价后，谷时段高功率反而是合理的，因为同样的计算任务在低价时段完成成本更低。

图3：问题一固定方案与问题二动态方案对比图

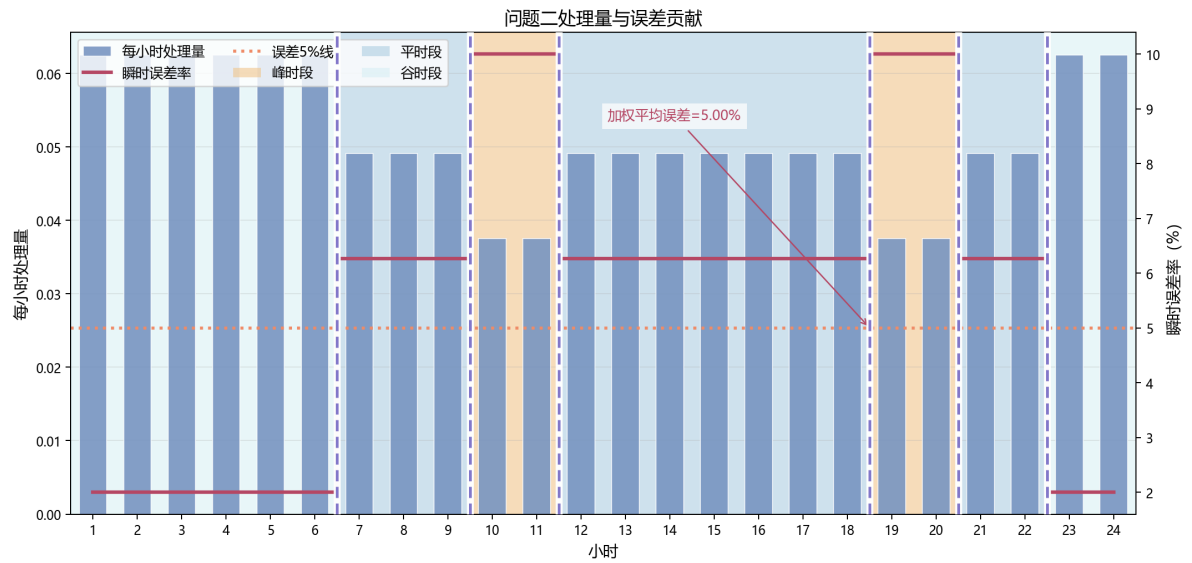


该图比较问题一固定方案和问题二动态方案在日电费、日能耗、总处理量和加权误差四个指标上的差异。

对比结果表明，问题二动态方案显著降低了日电费：由 190.3680 元下降到 162.3362 元，降幅为 14.73%。同时，动态方案仍然满足总处理量和加权平均误差约束。该图说明，引入分时电价后，优化目标从“功耗最低”转为“电费最低”，动态方案能够利用电价结构获得更低运行成本。

需要注意的是，问题二总处理量为 1.2398，略低于问题一固定方案的处理量，但仍然高于任务要求 1。这说明问题二并不是盲目追求更高处理量，而是在满足任务需求的前提下减少高电价时段的无效冗余。

图4：传输速率取上限原因图



该图用于解释为什么数据传输速率在所有时段都取 1200 Mbps。

图中传输功率随传输速率增加的幅度较小，而误差率随传输速率提高下降明显。也就是说，增加传输速率带来的功耗成本较低，但带来的误差改善很大。与提高 GPU 负载相比，提高传输速率是一种更经济的降误差方式。

因此，最优解中传输速率保持最大值并不矛盾。问题二的动态性主要体现在 GPU 负载随电价变化，而传输速率则由于较高的误差收益和较低的功耗代价，稳定保持在上限。

第二问结论

综合计算结果和图像分析，第二问的最优调度策略可以概括为：

1. 谷时段提高 GPU 负载，承担更多处理量；
2. 峰时段降低 GPU 负载，减少高电价时段电费；
3. 平时段保持中等负载，平衡任务量和误差；
4. 数据传输速率始终保持 1200 Mbps，以较小功耗代价降低整体误差；
5. 全天加权平均误差刚好为 5%，说明误差约束是决定最优解的重要边界。

最终，第二问方案在满足总处理量不低于 1、加权平均误差不超过 5% 的条件下，将日电费降低到 162.3362 元，相比问题一固定方案节约 28.0318 元，节约率为 14.73%。

参考文献

一、实时系统误差容忍和约束相关

1. Real-time optimization of average error under uncertainty

- Bernstein, A., Bouman, N. J., & Le Boudec, J.-Y. (2016).

Real-Time Minimization of Average Error in the Presence of Uncertainty and Convexification of Feasible Sets

.

- 该文讨论实时控制系统中误差处理的方法，考虑在实时约束条件下最小化误差的平均值，并给出了误差动态约束下的可行集构造。可用于支持：
 - 实时误差控制 vs. 平均误差优化的区分
 - 在实时控制问题中误差约束的重要性
- （可引用于论文建模误差约束讨论部分）

2. Average Task Execution Time Minimization under (m, k) -constraints

- Shi, J. (2023).

Average Task Execution Time Minimization under (m, k) -soft error constraints
(RTAS Workshop).

- 这类研究提出了在 (m, k) -**误差限容约束** 情况下调度策略，其中允许**某些任务出现错误但保证大部分正确**，这正是实时任务对“部分误差可容忍”的数学规则。
- 例如要求在 k 个时段内至少有 m 个误差低于阈值，这与瞬时 vs. 平均误差之间的权衡一致，可作为建模假设依据。

3. Real-Time Error Control for Simulation

- Bui, H. P., Tomar, S., Courtecuisse, H., & Bordas, S. (2016).

Real-Time Error Control for Surgical Simulation

.

arXiv

.

- 该文展示了在实时模拟系统中如何控制误差不超过可容忍水平，是实时系统误差约束的一种实例参考。
- 支持“实时控制系统误差要求通常是 **局部/每步不超过阈值**”的说法。

二、批处理 / 平均误差评估相关

虽然不完全同你题目的一对一对应，以下论文可以作为“对于批处理/平均误差衡量普遍采用 **平均** 或 **累积** 误差评估”的侧面支持：

4. Performance Metrics in Machine Learning

- Botchkarev, A. (2018).

Performance Metrics (Error Measures) in Machine Learning Regression, Forecasting and Prognostics: Properties and Typology

.

arXiv

.

- 这篇综述总结了误差评估指标（包括平均误差、加权平均误差等），说明：

- 在机器学习或批处理分析任务中，更常用**平均误差或整体性能指标**评估模型，而不是严格每次输出误差。
- 可用于支持“对于批处理/数据分析任务通常采用平均或累积误差约束”的说法。

5. Challenges of Managing Errors in Batch Processing Systems

- Jangam, S. K., & Pedda Muntala, P. S. (2023).
Challenges and Solutions for Managing Errors in Distributed Batch Processing Systems and Data Pipelines
.
Int. Journal of Emerging Research in Engineering and Technology
.
 - 该综述讨论了批处理系统错误管理、容错和误差质量保证问题，说明分布式批处理系统通常关注**总体数据质量 / 平均误差控制**，而不是每个时间步满足误差。

三、实时系统反馈与控制背景

这些论文与实时控制系统误差性质有关，可用于补充**实时误差绝对约束**的背景说明：

6. Minimum Entropy Control of Tracking Errors

- Yue, H., & Wang, H. (2003).
Minimum Entropy Control of Closed-Loop Tracking Errors for Dynamic Stochastic Systems
,
IEEE Trans. on Automatic Control
.
 - 讨论在实时控制系统中控制跟踪误差的数学方法，是实时系统误差控制的经典参考。

7. Real-Time Fault Tolerance

- Persya, A. C., & Nair, T. R. G. (2010).
Fault Tolerance in Real Time Multiprocessors – Embedded Systems
.
arXiv
.
 - 研究实时多处理器系统中任务执行误差与容错问题，强调实时系统对错误容忍性与调度的严格度。

◆ 实时系统误差控制习惯：

- Yue & Wang (2003) – 实时误差控制的数学理论
- Bui et al. (2016) – 实时仿真误差控制案例
- Persya & Nair (2010) – 实时多核/嵌入式误差容忍与调度

◆ 批处理/数据分析任务误差约束方式：

- Botchkarev (2018) – 平均误差 / 综合误差指标在数据分析中的应用
- Jangam & Pedda Muntala (2023) – 批处理系统误差管理综述

◆ **软实时 / 容错调度约束建模技巧:**

- Shi (2023) – (m, k) -约束模式, 介于严格实时和平均误差间